

Aufgabe 3:**(33 Punkte)**

Betrachtet wird die Regelung des Anstellwinkels eines Flugzeuges in Abhängigkeit des eingebrachten Schubs durch die Triebwerke. Der Anstellwinkel ist der Winkel zwischen der anströmenden Luft und der Profilsehne der Flugzeugtragfläche und beeinflusst maßgeblich den Auftrieb eines Flugzeuges. Deshalb sollte er mit einer hohen Regelgüte geregelt werden. Eine Beeinflussungsmöglichkeit ergibt sich über den Schub des Flugzeuges. Bei größerem Schub, hebt sich die Nase des Flugzeuges und der Anstellwinkel wird größer, bei kleinerem Schub senkt sich die Nase und der Anstellwinkel wird kleiner.

Das Blockschaltbild für den beschriebenen Zusammenhang ist im Folgenden dargestellt. Abhängig von der Schubhebelposition $\theta(t)$ öffnen und schließen sich Ventile, wodurch der Strom des den Triebwerken zugeführten Treibstoffgemischs $\dot{Q}_V(t)$ gesteuert wird. Abhängig vom zugeführten Gemisch vergrößert und verkleinert sich die aus den Triebwerken resultierende Schubkraft $F_S(t)$. Zusätzlich zur Schubkraft der Triebwerke wirken an dieser Stelle weitere Kräfte, welche als Störgrößen $F_{St}(t)$ eingehen. Durch die auf das Flugzeug aufgebrauchten Schubkräfte, resultiert schließlich der Anstellwinkel des Flugzeuges $\varphi(t)$. Durch die Veränderung des Anstellwinkels des Flugzeuges verändert sich jedoch rückwirkend auch der Strom des Treibstoffgemischs, da dieser unter anderem aus der einströmenden Luft besteht. Diese Charakteristik wird über die Rückführung mit dem Faktor A_f berücksichtigt.

Um den Anstellwinkel des Flugzeuges bezüglich einer Veränderung der Schubkraft regeln zu können, soll eine Kaskadenregelung eingesetzt werden. Es soll in der äußeren Kaskade der Anstellwinkel $\varphi(t)$ geregelt werden. Unterlagert wird die Schubkraft $F_S(t)$ geregelt. Beachten Sie, dass lediglich der Anstellwinkel $\varphi(t)$ ideal gemessen werden kann und für die Messung der Schubkraft $F_S(t)$ ein Messglied $G_M(s)$ vorgesehen wird.

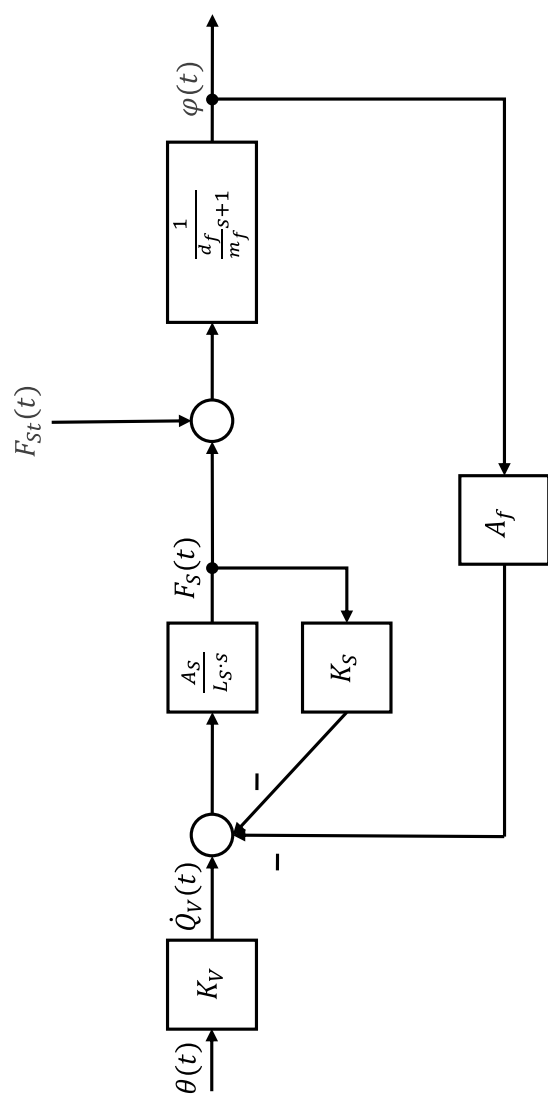
Für das beschriebene System ist Folgendes gegeben:

$$G_M(s) = \frac{F_{S,M}(s)}{F_S(s)} = K_M = 10$$

$$K_V = 2$$

$$L_S = 100 \quad A_S = 4 \quad K_S = \frac{1}{10}$$

$$m_f = 10 \quad d_f = \frac{1}{100} \quad A_f = 100$$



- 3.1 Kompensieren Sie den Einfluss des Anstellwinkels $\varphi(t)$ auf den Strom des Teibstoffgemisches $\dot{Q}_V(t)$. Führen Sie hierfür einen geeigneten Korrekturterm auf die Schubhebelposition $\theta(t)$ zurück. Wie lautet dann die Korrekturfunktion $G_{K,\theta}(s)$? Ergänzen Sie die Kompensation in dem gegebenen Blockschaltbild und beurteilen Sie, ob diese Maßnahme realisierbar ist.

Lösung:

Block-schaltbild	Siehe Blockschaltbild $G_{K,\theta}(s)$ (orange)	
Funktion	$G_{K,\theta}(s) = \frac{A_f}{K_V} = \frac{100}{2} = 50$	
Realisier-barkeit	Die Maßnahme ist realisierbar, da der Zähler-grad gleich dem Nenner Grad ist.	

- 3.2 Ergänzen Sie das Blockschaltbild um die beschriebene Reglerstruktur. Tragen Sie auch die Sollgrößen ein. Hinweis: Es kann für die weiteren Aufgabenteile einfacher sein, die innere Regelkaskade direkt als Standard-Regelkreis zu zeichnen.

Lösung:

Rückführung und Regler	Siehe Blockschaltbild $G_{R,S}(s)$ (grün) und $G_{R,f}(s)$ (blau) korrekt eingezeichnet	
Messglied	Innere Kaskade inklusive Messglied gezeichnet. Ggf. kann das Messglied direkt in den Vorwärtszweig und vor die Vergleichseinrichtung verschoben werden.	
Sollgrößen	$F_{S,soll}(t)$ und $\varphi_{soll}(t)$ korrekt eingezeichnet	

- 3.3 Für die Regelung der Schubkraft $F_S(t)$ soll ein P-Regler mit

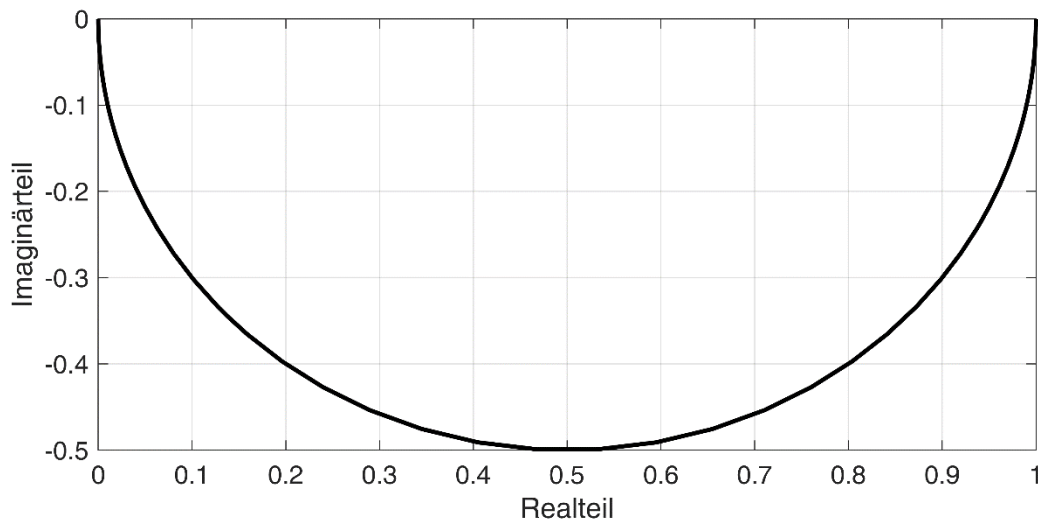
$$G_{R,S}(s) = K_{R,S}$$

genutzt werden. Dadurch soll sich für den geschlossenen Schubkraftregelkreis eine Zeitkonstante ergeben, die halb so groß ist wie die Zeitkonstante des offenen Schubkraftregelkreises. Skizzieren Sie außerdem eine Ortskurve anhand derer Sie anschließend die Stabilität des geschlossenen Schubkraftregelkreises mit einem geeigneten Kriterium beurteilen.

Lösung:

Übertra-gungsfunk-tion Ansatz und Umfor-mung	$F_{O,S}(s) = G_M(s)G_{R,S}(s) \cdot K_V \cdot \frac{\frac{1}{K_S}}{\frac{L_S}{A_S K_S} s + 1} = \frac{K_{R,S} K_M K_V}{K_S} \cdot \frac{1}{\frac{L_S}{A_S K_S} s + 1}$	
--	---	--

Zeitkonstante	$T_{O,S} = \frac{L_S}{A_S K_S}$	
Führungsübertragungsfunktion mit korrektem Ansatz und korrekter Umformung und Bestimmung der Zeitkonstante	Virtueller Führungseingang $\tilde{F}_{W,S}(s) = \frac{F_{O,S}(s)}{1+F_{O,S}(s)} = \frac{Z_{O,S}(s)}{N_{O,S}(s)+Z_{O,S}(s)}$ Führungsübertragungsfunktion $F_{W,S}(s) = G_M^{-1}(s) \frac{Z_{O,S}(s)}{N_{O,S}(s)+Z_{O,S}(s)} = K_M^{-1} \frac{Z_{O,S}(s)}{N_{O,S}(s)+Z_{O,S}(s)}$ $= K_M^{-1} \frac{\frac{K_{R,S} K_M K_V}{K_S}}{\frac{L_S}{A_S K_S} s + 1 + \frac{K_{R,S} K_M K_V}{K_S}}$ $= \frac{\frac{K_{R,S} K_V}{K_S}}{\frac{L_S}{A_S K_S} s + \frac{K_{R,S} K_M K_V + K_S}{K_S}}$ $= \frac{\frac{K_{R,S} K_V}{K_S}}{\frac{L_S}{A_S K_{R,S} K_M K_V + A_S K_S} s + 1} = \frac{K_{W,S}}{T_{W,S} s + 1}$ $\Rightarrow T_{W,S} = \frac{L_S}{A_S K_{R,S} K_M K_V + A_S K_S}$	
Zusammenhang zur Bestimmung von $K_{R,S}$	$T_{W,S} = \frac{1}{2} \cdot T_{O,S}$ $\Leftrightarrow \frac{L_S}{A_S K_{R,S} K_M K_V + A_S K_S} = \frac{1}{2} \frac{L_S}{A_S K_S}$ $\Leftrightarrow \frac{100}{80 K_{R,S} + \frac{4}{10}} = \frac{1}{2} \frac{100}{\frac{4}{10}}$ $\Leftrightarrow 100 = 125 \cdot \left(80 K_{R,S} + \frac{4}{10} \right)$ $\Leftrightarrow 100 = 10000 K_{R,S} + \frac{500}{10}$ $\Leftrightarrow 50 = 10000 K_{R,S} \Rightarrow K_{R,S} = 0.005$	
Skizze der Ortskurve	Lösung siehe unten – Es muss klar sein, dass es die Ortskurve von $F_{O,S}(j\omega)$ ist. Der Verlauf sollte einem PT1-Glied entsprechen. Beide Nyquist-Kriterien können angewandt werden. Der geschlossene Schubkraftregelkreis ist stabil, weil die Ortskurve den Punkt -1 „links liegen lässt“ (Spezielles Nyquist-Kriterium) oder ..., weil die Fahrstrahlwinkeländerung der Ortskurve 0° entspricht und die Soll-Fahrstrahlwinkeländerung hervorgehend aus den polstellen ebenfalls 0 rad entspricht.	



- 3.4 Ist stationäre Genauigkeit eine Anforderung an den Schubkraftregelkreis? Begründen Sie außerdem, ob die Wahl eines P-Reglers für den Schubkraftregelkreis für stationäre Genauigkeit ausreichend ist!

Lösung:

Anforderung stationäre Genauigkeit	Stationäre Genauigkeit ist keine Anforderung an die Schubkraftregelung bzw. an die innere Regelkaskade einer Kaskadenregelung.	
Stationäre Genauigkeit durch den P-Regler	Die Schubkraftregelung ist nicht stationär genau, da (die Gesamtverstärkung des geschlossenen Regelkreises ungleich 1 ist und) sich kein Integrator in der inneren Regelkaskade befindet.	

- 3.5 Für die Regelung des Anstellwinkels $\varphi(t)$ soll ein PI-Regler mit

$$G_{R,f}(s) = K_{R,f} \frac{T_{R,f}s + 1}{s}$$

genutzt werden. Legen Sie den PI-Regler nach dem vereinfachten Verfahren nach Kessler so aus, dass der geschlossene Anstellwinkelregelkreis als Dämpfungszustand den aperiodischen Grenzfall aufweist.

Lösung:

Übertragungsfunktion des ORK	$F_{O,f}(s) = G_{R,f}(s) \cdot F_{W,s}(s) \cdot \frac{1}{\frac{d_f}{m_f}s+1}$ $= K_{R,f} \frac{T_{R,f}s+1}{s} \frac{K_{W,s}}{T_{W,s}s+1} \frac{1}{\frac{d_f}{m_f}s+1}$	
Zeitkon-	$T_{W,s} = 125$	

stanten be- rechnen, vergleichen und Regler erstellen	$\frac{d_f}{m_f} = 0,001$ $T_{R,f} = \max\left(\frac{d_f}{m_f}, T_{W,S}\right) = 125$ $\Rightarrow G_{R,f}(s) = K_{R,f} \cdot \frac{125s+1}{s}$	
Kompensati- on	$F_{O,f}(s) = K_{R,f} \frac{1}{s} \frac{K_{W,S}}{\frac{d_f}{m_f}s+1} = \frac{K_{R,f}K_{W,S}}{s\left(\frac{d_f}{m_f}s+1\right)}$	
Summenzeit- konstante & Kreisver- stärkung	mit $K_{W,S} = \frac{K_{R,S}K_V}{K_{R,S}K_MK_V+K_S} = 0.05$ und mit $F_{O,f}(s) = \frac{V}{s(T_\Sigma \cdot s+1)}$ $\Rightarrow V = K_{R,f}K_{W,S} = 0.05K_{R,f}$ $\Rightarrow T_\Sigma = \frac{d_f}{m_f} = 0,001$	
Ansatz zur Bestimmung der Regler- verstärkung und korrek- te Bestim- mung	Mit dem aperiodischen Grenzfall ($D = 1$) folgt $V = \frac{1}{4T_\Sigma \cdot D^2} \Leftrightarrow 0,05K_{R,f} = \frac{1}{4 \cdot 0,001 \cdot 1^2}$ $\Rightarrow K_{R,f} = 5000$ (Somit folgt $G_{R,f}(s) = 5000 \frac{125s+1}{s}$)	

- 3.6 Nun werden die Störkräfte $F_{St}(t)$ ideal gemessen. Nutzen Sie diese Messung für eine Störgrößenkompensation, indem Sie den Sollwert der Schubkraftregelung anpassen. Zeichnen Sie diese Maßnahme mit der Korrekturübertragungsfunktion $G_{K,F}(s)$ in die Regelungsstruktur ein. Wie lautet die ideale Korrekturfunktion $G_{K,F,ideal}(s)$ mit welcher der Einfluss der Störkräfte auf das Flugzeug vollständig kompensiert wird? Begründen Sie, ob diese Maßnahme realisierbar ist.

Lösung:

Block- schaltbild	$G_{K,F}(s)$ (rot) korrekt gezeichnet	
Berechnung der Korrektur- funktion	$G_{K,F,ideal}(s) = \frac{1}{F_{W,S}(s)} = \frac{T_{W,S}s+1}{K_{W,S}} = \frac{125s+1}{0,05}$ (Einsetzen der Zahlenwerte ggf. erst in 3.7 nötig)	
Realisier- barkeit	Die Maßnahme ist nicht realisierbar, da der Nennergrad kleiner als der Zählergrad ist.	

- 3.7 Geben Sie zwei Möglichkeiten an, wie sich die Störgrößenkompensation realisieren lässt und geben Sie die resultierenden Korrekturfunktionen an.

Lösung:

Möglichkeit 1	Stationäre Kompensation $G_{K,F,1}(s) = G_{K,F,ideal}(0) = 20$	
Möglichkeit 2	Kompensation mit PT_1 -Glieder $G_{K,F,2}(s) = G_{K,F,ideal}(s) \cdot G_{PT_1}(s)$ Wähle $T_{PT_1} \ll 125$, bspw. $T_{PT_1} = 1$ $\Rightarrow G_{K,F,2}(s) = 20 \frac{125s + 1}{s + 1}$	

Lösung Blockschaltbild: